

一九九二年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi, \\ y = f(e^{3t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 3.

2. 函数 $y = x + 2 \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{e^x - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0.

4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2 + 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln 2$.

5. 由曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围成的图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{e}{2} - 1$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^2 的 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价的无穷小.

解. 应选 (B).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^2 + x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2 + x), & x > 0. \end{cases}$ (B) $f(-x) = \begin{cases} -(x^2 + x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
(C) $f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$ (D) $f(-x) = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$

解. 应选 (D).

3. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限……………()
 (A) 等于 2. (B) 等于 0.
 (C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = \infty,$$

所以当 $x \rightarrow 1$ 时函数没有极限, 也不是 ∞ .

4. 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$, 则 $F'(x)$ 等于……………()
 (A) $f(x^4)$. (B) $x^2 f(x^4)$. (C) $2x f(x^4)$. (D) $2x f(x^2)$.

解. 应选 (C).

5. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为……………()
 (A) $1 + \sin x$. (B) $1 - \sin x$. (C) $1 + \cos x$. (D) $1 - \cos x$.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}}$.

解. 极限等于 $e^{-3/2}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$ 的值.

解. 导数等于 $2e^2$.

3. 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

解. $\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} - (1+x^2)^{1/2} + C$.

4. 求 $\int_0^\pi \sqrt{1-\sin x} dx$.

解. $4(\sqrt{2}-1)$.

5. 求微分方程 $(y-x^3)dx - 2x dy = 0$ 的通解.

解. 当 $x > 0$ 时 $y = C\sqrt{x} - \frac{1}{5}x^3$, 当 $x < 0$ 时 $y = C\sqrt{-x} - \frac{1}{5}x^3$.

四、(本题满分 9 分)

设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)dx$.

解. 令 $x-2=t$, 则有

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x-2)dx &= \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^0 (1+t^2)dt + \int_0^1 e^{-t}dt \\ &= \left[t + \frac{1}{3}t^3 \right]_{-1}^0 - \left[e^{-t} \right]_0^1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

五、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解

解. $y = C_1e^x + C_2e^{2x} - \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^x$.

六、(本题满分 9 分)

计算曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 上相对于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

解. $\ln 3 - \frac{1}{2}$.

七、(本题满分 6 分)

求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线 l , 使该曲线与切线 l 及直线 $x=0, x=2$ 所围成的平面图形面积最小.

解. 设切点为 $(t, \sqrt{t})$. 则当 $t=1$ 时面积最小, 此时切线方程为 $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$.

八、(本题满分 8 分)

设 $f''(x) < 0, f(0)=0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1+x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

解. 证法一: 用拉格朗日中值定理来证明. 不妨设 $x_2 > x_1 > 0$, 要证的不等式是

$$f(x_1+x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0).$$

在 $[0, x_1]$ 上用中值定理, 有

$$f(x_1) - f(0) = f'(\xi)x_1, \quad 0 < \xi < x_1;$$

在 $[x_2, x_1+x_2]$ 上用中值定理, 又有

$$f(x_1+x_2) - f(x_2) = f'(\eta)x_1, \quad x_2 < \eta < x_1+x_2$$

由 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 单调减少, 而 $\xi < x_1 < x_2 < \eta$, 有 $f'(\xi) > f'(\eta)$, 所以

$$f(x_1+x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0) = f(x_1),$$

即 $f(x_1+x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

证法二：用函数不等式来证明. 要证 $f(x_1+x) < f(x_1)+f(x)$, $x > 0$. 构造辅助函数

$$\varphi(x) = f(x_1) + f(x) - f(x_1+x),$$

则 $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_1+x)$. 由 $f''(x) < 0$, $f'(x)$ 单调减少, $\varphi'(x) > 0$. 因此 $\varphi(x) > \varphi(0) = f(x_1) + f(0) - f(x_1) = 0$ ($x > 0$). 将 x_2 改为 x 即得证.